

Guion Video - Tarea 7

SCROLL LOCK = empezar/parar grabacion PAUSE = pausar/reanudar (usalo sin miedo)

INTRO

(Visual Studio 2022 abierto con el proyecto FacturasOCR)

“Buenas, voy a enseñar la tarea 7. Es una app .NET MAUI que usa Azure Document Intelligence para extraer datos de facturas. Primero enseno el codigo y luego la demo.”

1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

(Muestra el Explorador de Soluciones)

“El proyecto se llama FacturasOCR. Tiene la pantalla principal PaginaPrincipal, tres paginas en Paginas (Historial, Detalle y Ajustes), tres servicios en Servicios (Azure, base de datos e idiomas) y el modelo de datos en Modelos.”

2. SERVICIO DE AZURE

(Abre Servicios/ServicioAnalisis.cs, ve a linea 11)

“Este es el servicio que conecta con Azure. Aqui estan el endpoint y la API key por defecto del recurso que he creado.”

(Baja a linea 16)

“En el constructor se crea el DocumentAnalysisClient con la URI y la AzureKeyCredential, igual que en el ejemplo de clase pero metido en un servicio separado.”

(Baja a linea 29)

“AnalizarDocumentoAsync es el metodo principal. Llama a AnalyzeDocumentAsync con el modelo prebuilt-invoice, que esta optimizado para facturas. En el ejemplo del profesor se usa prebuilt-document que es generico, pero este detecta campos especificos como VendorName o InvoiceTotal.”

3. PAGINA PRINCIPAL - INTERFAZ

(Abre PaginaPrincipal.xaml, ve a linea 23)

“La interfaz tiene tres botones arriba: Tomar Foto (con la camara), Elegir Archivo (del sistema de archivos) y Procesar Lote (varios archivos a la vez).”

(Baja a linea 73)

“Aqui esta la ficha visual que muestra el resumen de la factura: proveedor, numero de factura, fecha y total. Se rellena automaticamente cuando Azure termina de analizar.”

(Baja a linea 119)

“Y abajo un Editor de solo lectura con todos los datos completos del OCR: pares clave-valor, campos del documento, lineas de texto y tablas.”

4. PAGINA PRINCIPAL - PROCESAMIENTO

(Abre PaginaPrincipal.xaml.cs, ve a linea 260)

“ProcesarConOCR es el metodo que se llama cuando eliges una imagen o PDF. Abre el stream del archivo, llama al servicio de Azure, y cuando recibe el AnalyzeResult lo formatea con FormatearResultado y extrae los campos con ExtraerCampo.”

(Baja a linea 522)

“ExtraerCampo es donde busco cada dato de la factura. Primero mira en Documents[.Fields, que son los campos que Azure detecta automaticamente del modelo prebuilt-invoice.”

(Baja a linea 537)

“Si no lo encuentra ahi, ExtraerKeyValue busca en los pares clave-valor. Compara las claves con palabras como ‘total’, ‘importe total’, ‘amount due’, etc. Es lo mismo que ShowKeyValuePairSummary del ejemplo de clase pero buscando campos concretos.”

(Baja a linea 588)

“ExtraerProveedor busca el nombre del proveedor. Primero en el campo VendorName, luego en los pares clave-valor con palabras como ‘empresa’, ‘emisor’, ‘vendedor’, ‘company’.”

“Este sistema de fallback en cascada hace que funcione con cualquier tipo de factura, no solo con las que Azure reconoce bien.”

5. FORMATEO DEL RESULTADO

(Ve a linea 687 en PaginaPrincipal.xaml.cs)

“FormatearResultado coge el AnalyzeResult entero y lo convierte a texto plano. Muestra los pares clave-valor, los campos del documento con su tipo y confianza, las lineas de cada pagina y las tablas. Es equivalente a las funciones Show del ejemplo de clase: ShowKeyValuePairSummary, ShowEntitiesSummary, ShowLayoutAndMarksSummary y ShowTablesSummary.”

6. PROCESAMIENTO XML

(Ve a linea 321 en PaginaPrincipal.xaml.cs)

“Si el archivo es un XML de factura electronica FacturaE, no hace falta Azure. ProcesarXML parsea las etiquetas directamente: RazonSocial, NumeroFactura, FechaExpedicion y TotalFactura.”

7. PROCESAMIENTO POR LOTES

(Ve a línea 121 en PaginaPrincipal.xaml.cs)

“OnBatchClicked permite seleccionar varios archivos a la vez. Los procesa uno por uno, detecta duplicados automaticamente comparando el nombre y el contenido, y al final muestra un resumen.”

8. GUARDADO AUTOMATICO

(Ve a línea 415 en PaginaPrincipal.xaml.cs)

“GuardarAutomatico se llama despues de cada procesamiento. Copia el archivo original a la carpeta de datos, comprueba que no sea un duplicado con FindDuplicateAsync y guarda el resultado en SQLite.”

9. MODELO DE DATOS

(Abre Modelos/ResultadoFactura.cs, ve a línea 6)

“ResultadoFactura es la tabla de SQLite. Tiene el atributo [Table(“InvoiceResult”)] para que la tabla se llame siempre igual. Los campos son: Id, fecha de analisis, ruta de la imagen, texto completo del OCR, nombre del archivo y los cuatro campos principales: proveedor, numero, fecha y total.”

(Senala línea 18)

“Los guardo como string porque Azure devuelve las fechas y los importes en formatos distintos segun el idioma de la factura.”

10. SERVICIO DE BASE DE DATOS

(Abre Servicios/ServicioBaseDatos.cs, ve a línea 40)

“SaveInvoiceAsync guarda o actualiza una factura. Si el Id es 0 hace INSERT, si no UPDATE.”

(Baja a línea 73)

“FindDuplicateAsync busca duplicados comparando el nombre de archivo y los primeros 200 caracteres del texto. Asi no se guarda la misma factura dos veces.”

11. SISTEMA MULTIIDIOMA

(Abre Servicios/ServicioIdiomas.cs, ve a línea 26)

“ServicioIdiomas tiene el metodo T que devuelve la traduccion de una clave segun el idioma actual. Soporta 9 idiomas: castellano, ingles, catalan, euskara, gallego, aragones, aranes, asturiano y extremeño.”

(Ve a línea 41)

“Cuando se cambia el idioma se lanza el evento `IdiomaChanged` y todas las paginas lo escuchan para actualizar sus textos al momento.”

(Abre `AppShell.xaml.cs`, ve a linea 15)

“Aqui por ejemplo, `AppShell` se suscribe al evento y actualiza los titulos de las pestanas.”

12. AJUSTES Y TEMA

(Abre `Paginas/PaginaAjustes.xaml.cs`, ve a linea 78)

“`AplicarTema` cambia el tema visual: Claro, Oscuro o Seguir sistema. Usa `Application.Current.UserAppTheme` y se guarda en las preferencias para que se aplique al arrancar.”

(Ve a linea 46)

“`CargarPickerIdioma` rellena el selector de idioma con los 9 idiomas disponibles.”

13. DEMO - PANTALLA PRINCIPAL

(Cierra Visual Studio. Ejecuta la app)

“Ahora la demo. Esta es la pantalla principal. Voy a elegir una factura de ejemplo.”

(Pulsa `Elegir Archivo`, selecciona una factura)

“Mientras procesa se ve el spinner y el mensaje ‘Analizando documento con Azure OCR’. Cuando termina sale la ficha con los datos: proveedor, numero, fecha y total.”

(Senala la ficha visual)

“Azure ha detectado IBA International, factura 2019/11, fecha 02/11/2019 y total 1.250 euros.”

(Haz scroll en el editor de texto)

“Y aqui abajo estan todos los datos completos que ha devuelto Azure: los pares clave-valor, los campos del documento con sus tipos y confianza, las lineas de texto y las tablas.”

14. DEMO - HISTORIAL

(Ve a la pestana `Archivo`)

“En el historial se ven las facturas guardadas. Si toco una se abre el detalle.”

(Toca la factura)

“Aqui se ve la imagen original, los campos extraidos y el texto completo. Puedo compartir o eliminar.”

15. DEMO - AJUSTES

(Ve a la pestaña Ajustes)

“En Ajustes se puede cambiar el endpoint y la API key de Azure, el tema visual y el idioma.”

(Cambia el idioma a Euskara)

“Si cambio a euskara se traduce todo al momento: las pestañas, los botones, los textos. Sin reiniciar.”

(Cambia de vuelta a Castellano)

16. CIERRE

“En resumen: la app usa Azure Document Intelligence con el modelo prebuilt-invoice para extraer datos de facturas. Tiene un sistema de fallback en cascada basado en las funciones Show del ejemplo de clase, base de datos SQLite, soporte para 9 idiomas y cambio de tema. Y eso sería todo. Gracias.”

ANTES DE GRABAR

- Cierra notificaciones
- Guion en el otro monitor
- App compilada y lista para ejecutar
- Factura de prueba preparada

Pestañas abiertas en Visual Studio (de izquierda a derecha):

1. ServicioAnálisis.cs → posicionar en línea 11
2. PaginaPrincipal.xaml → posicionar en línea 23
3. PaginaPrincipal.xaml.cs → posicionar en línea 260
4. ResultadoFactura.cs → posicionar en línea 6
5. ServicioBaseDatos.cs → posicionar en línea 40
6. ServicioIdiomas.cs → posicionar en línea 26
7. AppShell.xaml.cs → posicionar en línea 15
8. PaginaAjustes.xaml.cs → posicionar en línea 78

Lineas importantes por archivo (para navegar rapido con Ctrl+G):

ServicioAnálisis.cs: - L11: endpoint y API key - L16: constructor (crea el client) - L29: AnalizarDocumentoAsync (llama a Azure)

PaginaPrincipal.xaml: - L23: botones (Tomar Foto, Elegir Archivo, Procesar Lote) - L73: ficha visual (resumen factura) - L119: editor texto completo OCR

PaginaPrincipal.xaml.cs: - L121: OnBatchClicked (lotes) - L260: ProcesarConOCR (metodo principal) - L321: ProcesarXML (factura electronica) - L415: GuardarAutomatico - L522: Extraer-Campo (Fields) - L537: ExtraerKeyValue (pares clave-valor) - L588: ExtraerProveedor (busca vendedor) - L687: FormatearResultado (texto completo)

ResultadoFactura.cs: - L6: [Table("InvoiceResult")] - L10-21: campos del modelo

ServicioBaseDatos.cs: - L40: SaveInvoiceAsync - L73: FindDuplicateAsync

ServicioIdiomas.cs: - L26: metodo T() (traduccion) - L41: evento IdiomaChanged - L68: diccionario de traducciones

AppShell.xaml.cs: - L15: suscripcion a IdiomaChanged

PaginaAjustes.xaml.cs: - L46: CargarPickerIdioma - L78: AplicarTema